

UX/UI

UX
UXI
Designes

DESIGN & FONCTIONNALITÉS
VERSION: 1.0
PAI37

• SPÉCIFICATIONS INTERFACE UTILISATEUR

Ce document contiendra les spécifications design que l'équipe de programmation implémentera.

La manette gauche sera munie d'un laser qui prolonge la manette pour sélectionner les éléments de l'interface utilisateur.

La manette droite servira à utiliser les outils directement dans l'environnement 3D (interagir avec l'environnement

• DRAWING TOOLS

Les Drawing Tool sont les outils qui permettent de manipuler les éléments de la scène, d'en ajouter, d'en supprimer.

En cliquant sur l'icône Drawing Tool, un menu défilant sur la droite apparaît affichant tous les Drawing Tools.

Si, une fois le menu déroulant déroulé, l'utilisateur clique sur le DrawingTool déjà sélectionné, alors le menu se renroule.

Points

Quand l'option point est sélectionnée par la manette gauche, l'utilisateur peut ajouter des points.

Alors, quand l'utilisateur appui sur le bouton principal de sa manette droite, un point est ajouté à l'emplacement de la manette droite.

PolyLigne

Quand l'option point est sélectionnée, l'utilisateur peut ajouter des points.

Alors, quand l'utilisateur appui sur le bouton principal de sa manette droite, un point est ajouté à l'emplacement de la manette droite

Choix des couleurs

Quand cette option est sélectionnée, une barre de couleurs s'affiche. L'utilisateur peut choisir une couleur en parcourant la barre avec la manette, puis sélectionner l'option « Valider » pour confirmer son choix.

Choix des mesures

L'utilisateur appuie sur un objet avec la manette droite, puis il sélectionne l'option Mesure avec la manette gauche. À ce moment-là, le clavier apparaît, permettant de modifier la taille de l'objet.

- **SAUVEGARDER**



Si le bouton Save est cliqué, alors un nouveau documents à l'emplacement "Documents/{date en format YYYY-MM-DD-HH-MM-SS.step} sera écrit, contenant tous les éléments géométriques au format STEP.

- **SUPPRIMER**



Le bouton affiche un message en plein milieu de l'écran « Êtes-vous vraiment sûr de vouloir tout supprimer ? »
Dessus, il y aura les options « Oui » et « Non »
Si le bouton oui est sélectionné, alors tous les éléments sont supprimés et on efface le message.
Si c'est le bouton non, on efface le message.

UX/UI

UX
UXI
Designes

DESIGN & FONCTIONNALITÉS
VERSION: 1.1
PAI37

Dans cette version, nous avons essayé de structurer les icônes pour les rendre plus compréhensibles aux utilisateurs. Pour cela, nous avons créé deux menus :

- Le **menu Création**, qui offre tout ce dont l'utilisateur a besoin pour la création initiale d'un objet.
- Le **menu Modifications**, qui propose des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de modifier des objets déjà créés.

Ce qui est ajouter dans le menu création

• IMPORTER DES FORMES

En appuyant sur ce bouton 'Importer des formes' par la manette gauche, une liste des fichiers, incluant les formes importées (type : .obj), sera affichée. En sélectionnant un fichier, la forme correspondante sera ajoutée à l'environnement.

Ce qui est ajouté dans le menu Modification

Quand l'utilisateur appuie sur le bouton 'Grip' de la manette droite avec un objet dans la trajectoire du laser, un autre menu de modification apparaît.

• CHANGER LA DISTANCE

Avec la manette gauche, on sélectionne ce bouton dans le menu. Un clavier apparaît (contenant des chiffres de 0 à 9, la virgule, 'OK', 'Supprimer tout', 'Supprimer un chiffre' et 'Sortir du clavier'). L'utilisateur peut entrer une distance, et l'objet sera alors ajouté à la distance saisie depuis la manette.

- ÉTIQUETAGE ?

En appuyant sur ce bouton, un clavier apparaît contenant des chiffres, des lettres, ainsi que les options 'Supprimer', 'Valider', 'Espaces', 'Virgule', 'Sortir', 'Tiret' et 'Slash'. L'utilisateur peut alors étiqueter l'objet déjà créé.

- SORTIR DE MENU MODIFICATION ✕

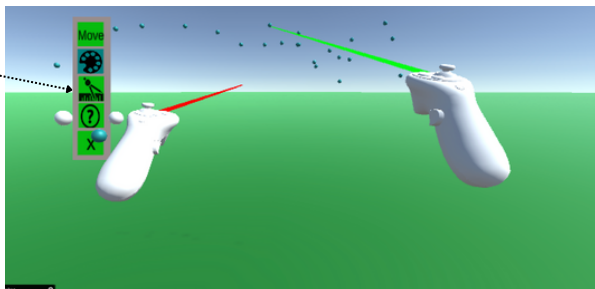
En appuyant sur ce bouton, l'utilisateur peut quitter le menu de modification et revenir au menu principal.

- RÉSELTAT



Menu création

Ce bouton doit
être inclut dan le
menu création



menu Modification

UX/UI

UX
UXI
Designes

DESIGN & FONCTIONNALITÉS
VERSION: 2.1
PAI37

Dans cette version, nous avons amélioré et ajouté quelques fonctionnalités.

Ce qui est ajouté dans le menu création

• AJOUTER DES FORMES GÉOMÉTRIQUES

En appuyant sur le bouton "Formes géométriques", une liste de trois formes géométriques (sphère, cylindre, cube) s'affichera. En sélectionnant une forme par la manette gauche, celle-ci sera ajoutée à l'environnement au niveau de la manette droite.

Toutes les fonctionnalités existantes peuvent être appliquées à ces formes.

• CHANGER LA DISTANCE

Cette fonctionnalité devrait être ajoutée dans le menu Création (la description restera la même).

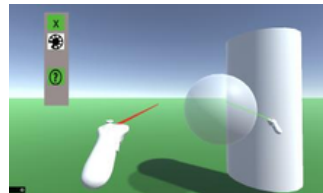
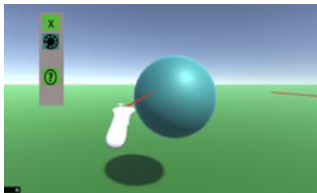
Ce qui est ajouté dans le menu Modification

- Le menu comprend trois fonctionnalités : changer la couleur de l'objet, étiqueter l'objet.
- On peut sortir de ce menu en appuyant sur le bouton Croix.
- L'objet sélectionné doit être différencié des autres non sélectionnés, en étant rendu plus transparent par rapport à eux.
- En appuyant sur un bouton de la manette droite, la forme sélectionnée peut être déplacée.

• RÉSELTAT



Menu création



menu Modification

UX/UI

UX
UXI
Designes

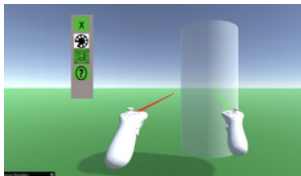
DESIGN & FONCTIONNALITÉS
VERSION: 2.2
PAI37

Dans cette version, nous avons ajouté la fonctionnalité de redimensionnement des objets, au niveau du menu modification.

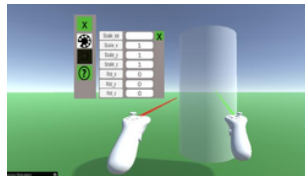
• REDIMENSIONNER LES OBJETS

En sélectionnant, avec la manette droite, l'objet déjà créé (il deviendra transparent), le menu "Modification" apparaîtra. En appuyant sur le bouton de redimensionnement, un petit menu s'affichera, offrant à l'utilisateur la possibilité de modifier l'échelle de l'objet selon les axes X, Y et Z (scale_x, scale_y, scale_z), ainsi que la rotation sur les axes X, Y et Z (rot_x, rot_y, rot_z). La saisie des valeurs se fait via un clavier qui contient les chiffres de 0 à 9, la virgule et un symbole "X" pour fermer le clavier. Ce clavier apparaîtra lorsque l'utilisateur appuie sur l'un des boutons de redimensionnement.

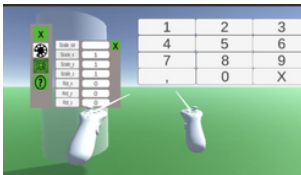
• RÉSELTAT



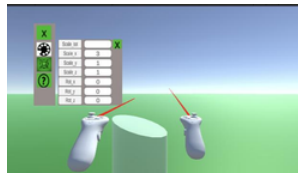
(1)



(2)



(3)



(4)